選課系統 加退選規則、同時選課防護與 API

亞東科技大學選課系統重構版（selcos-app）技術文件

項目	內容
文件日期	2026-10-28
對應版本	git commit 6a2831b（階段 4：加退選規則、同時選課防護、課表）
技術架構	Node.js + Express 5 + TypeScript + Prisma（SQL Server） / Vue 3 + Vite + Naive UI
舊系統對照	D:\project\selcos：ajax_cos_add.php、ajax_cos_del.php、selcos_main.php
主要程式	server/src/domain/addRules.ts、dropRules.ts、currentSelection.ts server/src/db/repositories/enrollmentRepository.ts、server/src/services/enrollmentService.ts server/src/routes/selection.ts

1. 文件說明

本文件整理新系統加選、退選的檢查規則（依實際檢查順序）、多人同時選課時的防護機制，以及前後端 API。規則與訊息文字沿用舊系統；與舊系統不同之處會特別標示。

- 規則為**純函式**：課程、選課前置資料、目前課表等由服務層查好傳入，第一個不通過的規則即回傳訊息。
- 選課前置資料（SelectionContext）於登入時計算並存入共用快取，包含：選課模式、選課年級、學分上下限、已及格 / 重修 / 補修清單、通識已修次數，以及本時段的檢查開關。
- **目前課表**（已選課號、占用節次、目前學分、各類通識本學期門數）每次加退選都在鎖定後從資料庫重新計算，取代舊系統累加在 $_SESSION 的做法，避免多分頁或多台伺服器時資料不同步。
- 選課模式：1 預選、2 加退選、3 暑期加退選。

2. 加選規則

依下表順序檢查，任一條不通過即停止並回傳訊息（HTTP 409，代碼 ENROLL_REJECTED）。全部通過時，以第 13 步決定的課別寫入。

2.1 基本限制（所有學生、所有課程）

#	規則	條件	不通過時的訊息
1	特殊課號	課號為 1CC1998Z	此課程為特殊課程無法加選！
2	課綱外博雅	課號前 6 碼為 1CC132（世界文明類），且入學學年 ≧ 112	此課程非課綱內通識，無法加選！
3	一年級課程限制	時段設定 sss_1degreeNoAgree = Y，且開課年級為 1	新學年第一學期無法加選一年級課程！
4	本學期已選過	課表已有相同課號（體育課可重複選）	您這學期課表已選過此課程！
5	核通同類	課別 P，且課表已有課號前 6 碼相同的課	您這學期課表已選過相同核心通識課程！
6	衝堂	課程任一節次已被目前課表占用	此課程與您目前課表衝堂！
7	學分上限	目前學分 + 課程學分 > 學分上限（等於上限可選）	無法加選課程，學分已超出上限！
8	已及格	歷年紀錄中「課號_冊別」已及格（體育除外）	此課程你已修過並及格通過！
9	體育門數	體育課（1CC1998、1CC1999、1CC2998）： a. 已修 ≧ 4 門 b. 已修 + 本學期已選 ≧ 4 門 c. 本學期已選 ≧ 每學期上限（1 門；時段未擋修且選課年級 ≧ 3 時為 2 門）	a. 您已修N門體育課程！，不需要再選體育！ b. 您已修N門體育課程，最多修畢四門體育！ c. 您這學期已選過N門體育課程！
10	核通各類一次	課別 P，且該類已修過：1CC1200 知識創新、1CC1220 歷史文化、1CC1230 經典閱讀、1CC1250 公民素養	您已選過核心通識[類別]類！
11	博雅門數	課別 T；以博雅已修總數（T1–T5）判斷： 112 學年後：已修 ≧ 4，或已修 + 本學期已選 ≧ 4 111 學年前：已修 ≧ 5，或已修 + 本學期已選 ≧ 5	您已修過四（五）門博雅通識不需再選… 您已修過博雅通識與目前加選的博雅通識，已達四（五）門博雅通識無法再加選！
12	人數上限	時段 chk_sel_stdnum_max = Y、課程 chk_max_num = Y，且目前人數 ≧ 人數上限	此課程人數已達上限，不可再加選！

2.2 重修、補修判定（第 13 步，預選不判定）

符合時改寫入課別，並**略過 2.3 的選課條件**：

順序	判定	條件	結果
1	補修	「課號_冊別」在補修清單中（轉學轉系生）	課別改為 S
2	重修（同課）	「課號_冊別」在重修清單中	課別改為 R
3	重修（核通、博雅同類）	課別 P 或 T，且重修清單中有前 6 碼相同的課，且該前 6 碼屬於：1CC120、122、123、125、131、132、133、134、135	課別改為 R
4	重修（體育同類）	體育課，且重修清單中有前 6 碼相同的課	課別改為 R

> 與舊系統相同的兩個細節：(1) 補修判定把課別改為 S 後，就不會再以核通、博雅同類判定重修；(2) 核通、博雅比對時會把比對用課號改成前 7 碼，之後清單中的完全比對也使用前 7 碼。

2.3 選課條件（重修、補修可略過）

規則	條件	不通過時的訊息
不可加選	課程 chk_can_ins ≠ Y	此課程設定不可加選。
跨學制選修	課程 chk_college = Y 時：學生學制 ≠ 開課系所第 1 碼。 （跨學制課程不再檢查年級與系所）	學制相同才能加選！
年級範圍	時段 chk_access_degree = Y，或學生不是延修生（06）時： 選課年級需大於 chk_over_year 且小於 chk_under_year	此課程限定X年級同學才可加選 此課程限定X年級到Y年級的同學才可加選
同系	課程 chk_dept = Y，且學生系所 ≠ 課程所屬系	同系才能加選！
指定系所年班	課程 chk_selcos_dept = Y 時查 cos_more_dept（學期、課程、學生系所、班級、年級落在範圍內）： 查無資料 / 有任一筆 more_flag ≠ Y	此課程目前不開放您的系所選修！ 此課程目前只開放限定系所、年級、班級選修，詳細請看通識中心與教務行政組公告！

2.4 最後檢查與寫入課別

規則	條件	結果
同性質課程	cos_clash 中與此課號對應的其他課號，已在其他學期及格	重複選課！此課程已在其他學期選過！
暑修	選課模式 3	寫入課別一律為 J
寫入	以上皆通過	呼叫 selcos_ins_cos_smtr_stdregi 寫入；失敗回傳「系統無法加選課程，請洽詢教務處教務行政組！」

3. 退選規則

依下表順序檢查（舊系統 ajax_cos_del.php）。全部通過後呼叫 selcos_del_cos_smtr_stdregi。

#	規則	條件	不通過時的訊息
1	在課表中（新增）	課程需在學生本學期課表中	此課程不在您的課表中，請重新整理網頁！
2	不可退選的課	課程 chk_can_del ≠ Y（通常為必修配班）；非預選時，重修或補修清單中的課例外	此課程設定不可退選。
3	人數下限	非延修生；時段 chk_sel_stdnum_min = Y、課程 chk_min_num = Y，且目前人數 ≦ 人數下限	此課程人數低於下限，不可退選。
4	不可退到等於下限以下	非延修生；時段 chk_sel_cosmin_can_del = Y，且目前人數 = 人數下限	此課程需大於課程人數下限，才可以退選。
5	學分下限	加退選、暑修；學分下限 ≠ 0，且（目前學分 - 課程學分）< 學分下限	退選此課程將低於規定學分，不可退選。

> 與舊系統不同：舊系統未檢查第 1 條，對不在課表中的課也會呼叫退選 SP，留下一筆沒有實際刪除的「D」異動紀錄。

前端行為（與舊系統相同）

- 退選後會低於學分下限（且下限不為 0）時，先顯示確認視窗：「退選課程學分將低於下限！如要退選請按確定。」
- 按確定後才送出退選；加退選、暑修模式下伺服器仍會依第 5 條拒絕，預選模式則允許。
- 加選、退選的結果（成功或失敗原因）以對話框顯示。

4. 同時選課防護

4.1 要解決的問題

情境	沒有防護時的後果
多位學生同時搶同一門課的最後名額	每人檢查時都看到「還有名額」，結果超收
同一位學生連點或開多個分頁同時加選	各自檢查時課表都還沒有對方的課，造成衝堂或超過學分上限
負載平衡下請求分散到不同伺服器	程式記憶體內的鎖無法跨伺服器
寫入 SP 中途失敗	原 SP 沒有交易，且只回傳最後一句的 @@ERROR，第一句失敗也可能回傳成功

4.2 處理流程

```
開始交易
  SET XACT_ABORT ON                    -- 任何一句失敗，整個交易復原
  sp_getapplock  selcos:std:{學號}        -- 1. 鎖學生：同一位學生的加退選依序執行
  sp_getapplock  selcos:cos:{學期}:{課號}:{班}:{冊}  -- 2. 鎖課程：同一門課的加退選依序執行
  重新查詢：課程資料與目前人數、學生目前課表、指定系所、同性質課程
  檢查加選（或退選）規則                -- 不通過：拋出錯誤，交易復原
  EXEC selcos_ins_cos_smtr_stdregi / selcos_del_cos_smtr_stdregi（原 SP，未修改）
  確認 SP 回傳 err = 0                 -- 否則拋出錯誤，交易復原
  重新查詢學生課表，回傳最新狀態
提交交易（鎖自動釋放）
```

4.3 設計重點

- **鎖的順序固定**：先學生、後課程，避免兩個交易互相等待造成死結。
- **鎖在資料庫**：sp_getapplock 是 SQL Server 內建功能，鎖存在資料庫中，負載平衡的多台伺服器共用同一組鎖。
- **鎖內重新查詢**：人數、課表都在取得鎖之後才查，確保檢查與寫入之間沒有其他人插隊。
- **擁有者為交易**（@LockOwner = Transaction）：交易提交或復原時自動釋放，不會殘留。
- **逾時**：取鎖最多等 10 秒，逾時回傳 HTTP 503「目前選課人數眾多，系統忙碌中，請稍後再試。」；交易整體上限 20 秒。
- **不修改正式機 SP**：沿用 selcos_ins_cos_smtr_stdregi、selcos_del_cos_smtr_stdregi，交易包在 SP 外層。
- 學生無法指定學期：學期一律取自登入時的選課前置資料。

4.4 鎖定範圍

資源名稱	用途	影響
selcos:std:{學號}	同一位學生的加選、退選依序執行	只影響該學生自己的連續操作
selcos:cos:{學期}:{課號}:{班別}:{冊別}	同一門課（同班同冊）的加選、退選依序執行	只有搶同一門課的人需要排隊，不同課程互不影響

5. API 參考

所有 API 前綴為 /api。除公開 API 外，需在標頭帶 **Authorization: Bearer {JWT}**。JWT 的 jti 會與共用快取中該學號目前有效的登入比對（單一登入）。

5.1 API 一覽

方法	路徑	說明	登入
GET	/api/health	服務狀態	否
GET	/api/public/app-info	標題、版本、選課可用秒數	否
GET	/api/public/schedule	尚未結束的開放時段與可登入學制年級	否
GET	/api/public/online	目前登入人數	否
GET	/api/auth/captcha	驗證碼（SVG，2 分鐘有效、只能用一次）	否
POST	/api/auth/login	登入（學號或「學號/管理員帳號」代登）	否
POST	/api/auth/logout	登出（token 立即失效，寫登出紀錄）	是
GET	/api/auth/me	登入資料（學生、選課模式、學分上下限）	是
GET	/api/auth/check	確認登入仍有效（選課畫面每 10 秒呼叫）	是
GET	/api/courses/filters	查詢選單：學制、本學期有開課的系所	是
GET	/api/courses	課程清單：?mode=dept&deptNo&year 或 ?mode=time&weekday&period	是
GET	/api/courses/:cosId/:cosClass/:cosTerm	課程資訊（含目前人數、彈窗按鈕規則）	是
GET	**/api/selection**	**目前課表與學分**	是
POST	**/api/selection**	**加選，回傳最新課表**	是
DELETE	**/api/selection/:cosId/:cosClass/:cosTerm**	**退選，回傳最新課表**	是

5.2 加退選 API

GET /api/selection 目前課表與學分（Cache-Control: no-store）

```
200 OK
{
  "courses": [
    {
      "smtr": "1151", "cosId": "1HA2042", "cosClass": "A", "cosTerm": "1",
      "name": "健康管理", "credit": 2, "periods": ["203", "204"],
      "label": { "kind": "elective", "typeName": "專業選修", "tag": "[專選]" },
      "foreignLanguage": "無", "crossDisciplinary": false
    }
  ],
  "credit": { "now": 2, "max": 25, "min": 15 }
}
```

POST /api/selection 加選

```
Request
{ "cosId": "1HA2042", "cosClass": "A", "cosTerm": "1" }

200 OK    → 與 GET /api/selection 相同格式的最新課表
409       → { "code": "ENROLL_REJECTED", "message": "此課程與您目前課表衝堂！" }
```

DELETE /api/selection/:cosId/:cosClass/:cosTerm 退選（條件放在網址，部分反向代理會丟掉 DELETE 的 body）

```
DELETE /api/selection/1HA2042/A/1

200 OK   → 最新課表
409      → { "code": "ENROLL_REJECTED", "message": "退選此課程將低於規定學分，不可退選。" }
```

欄位驗證：cosId 1–10 字、cosClass 1–2 字、cosTerm 1 字；不符時回 400 BAD_REQUEST。periods 為「星期（1–7）+ 節次（01–15）」，例如 203 = 星期二第 3 節。

5.3 錯誤格式與代碼

所有錯誤回傳 **{ "code": "...", "message": "..." }**，message 可直接顯示給使用者。

HTTP	代碼	說明
400	BAD_REQUEST	輸入格式錯誤
400	CAPTCHA_INVALID	驗證碼錯誤或已失效
401	LOGIN_FAILED	帳號密碼有誤
401	UNAUTHORIZED	沒有或無效的 token
401	SESSION_REPLACED	同一帳號在其他地方登入，此 token 已被取代
401	SESSION_EXPIRED	登入已過期或已登出
403	NOT_ENROLLED	找不到在學資料
403	SYSTEM_CLOSED	目前沒有開放中的選課時段
403	NOT_ELIGIBLE	年級未開放、問卷未填等
404	NOT_FOUND	查無課程或 API
409	ENROLL_REJECTED	加退選規則不通過（訊息即舊系統訊息）
429	TOO_MANY_REQUESTS	同一學號 5 分鐘內登入超過 10 次
500 / 503	INTERNAL	系統錯誤；取鎖逾時為 503「系統忙碌中，請稍後再試」

6. 驗證結果

6.1 自動化測試（npm test，共 180 個）

範圍	測試數	重點
加選規則 addRules	29	每條規則的擋下與放行、重修補修判定的兩個舊系統細節、跨學制、年級範圍訊息、指定系所、同性質課程、暑修
退選規則 dropRules	7	不在課表、不可退選與重補修例外、人數下限、延修生、學分下限
目前課表 currentSelection	2	學分加總、節次合併、通識類型計次
加退選 API enrollment	9	加選成功與鎖定順序、規則拒絕不寫入、衝堂、**3 人同時搶最後 1 個名額只有 1 人成功**、**同一人同時加選兩門衝堂課只成功 1 門**、退選、人數下限、格式錯誤

6.2 測試機驗證

項目	結果
交易與 SP	交易內呼叫加選 SP 後課表 +1、課程人數 24 → 25；刻意復原後選課資料與異動紀錄皆為 0 筆
鎖定排隊	兩個交易同時取同一個鎖：A 於 3 ms 取得，B 等 A 結束後於 1521 ms 取得
新舊規則比對（compare:enroll）	40 位有本學期選課紀錄的學生 × 3 種模式：加選比對 4,413 次、退選 855 次，**全部一致**
實際操作	測試帳號加選 2 門、退選 1 門；選課資料與異動紀錄（I、I、D）符合預期，測試後已全部刪除

> 新舊比對的舊系統版本，是將 ajax_cos_add.php、ajax_cos_del.php 逐行直譯成程式（本機沒有 PHP 環境），可發現重構時的翻譯錯誤，但若對 PHP 原意理解有誤，兩邊會一起錯。抽樣中未出現的規則（年級範圍、同系、指定系所、跨學制、同性質課程、世界文明、一年級限制）由單元測試涵蓋。

6.3 舊系統既有、照舊保留的規則細節（建議與承辦確認）

- 課號 1311 計入博雅已修次數（T1），但選課時不視為博雅課程。
- 轉學轉系生只要原本有應修必修，即使都已修過，體育未修滿 4 門時仍會加入 1CC1998_1、1CC1999_1 補修。
- 課程清單的重修標示：核通、博雅、體育以前 6 碼比對同類，範圍較寬。